Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Лабораторна робота №3

«Маніпулювання даними SQL (OLTP)»

Роботу виконав
Студент групи ІО-43
Семчук Т.Р.
Роботу перевірив:
Русінов В.В.

Київ 2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

Тема: Маніпулювання даними SQL (OLTP).

Мета: Вивчити основні операції маніпулювання даними (DML) у PostgreSQL. Набути практичних навичок написання транзакційних запитів SELECT, INSERT, UPDATE та DELETE для отримання, додавання, зміни та безпечного видалення записів, а також дослідити їх вплив на базу даних.

Завдання:

1.Написати запити SELECT для отримання даних (включаючи фільтрацію за допомогою WHERE та вибір певних стовпців).

2.Практикувати використання операторів INSERT для додавання нових рядків до таблиць.

3.Практикувати використання оператора UPDATE для зміни існуючих рядків (використовуючи SET та WHERE).

4.Практикувати використання операторів DELETE для безпечного видалення рядків (за допомогою WHERE).

5.Вивчити основні операції маніпулювання даними (DML) у PostgreSQL та спостерігати за їхнім впливом.

Короткий опис фінальної схеми бази даних:

category: зберігає категорії товарів. category_id є первинним ключем (PK). Обмеження: category_name NOT NULL.

product: основна таблиця товарів. product_id - PK, sku - UNIQUE. category_id - зовнішній ключ (FK). Обмеження: CHECK (base_price > 0), nicotine_level >= 0.

supplier: інформація про постачальників. supplier_id - PK.

inventory: поточні залишки на складі. inventory_id - PK, product_id - FK з обмеженням UNIQUE (один товар - один запис). Обмеження: CHECK (quantity_in_stock >= 0), min_stock_level >= 0.

purchase: надходження товарів від постачальників. purchase_id - PK, supplier_id - FK.

purchase_item: позиції в надходженні (зв’язок багато-до-багатьох).

customer: інформація про клієнтів. customer_id - PK, email - UNIQUE.

sale: фіксація продажів. sale_id - PK, customer_id - FK. Обмеження: CHECK (total_amount > 0).

sale_item: позиції в продажі (зв’язок багато-до-багатьох).

Перевірка обмежень цілісності бази даних (INSERT)

```
-- 1. Додаємо нову категорію

INSERT INTO category (category_name, description)

VALUES ('Одноразки', 'Популярні одноразові випаровувачі різних смаків');
```

-- 2. Додаємо новий товар

INSERT INTO product (sku, product_name, description, category_id, base_price, nicotine_level)

VALUES ('L002', 'Elf Bar 5000 Blue Razz', 'Одноразка з смаком блакитної малини', 2, 159.00, 5.0);

-- 3. Додаємо нового постачальника

INSERT INTO supplier (supplier_name, contact_person, phone, email, address)

VALUES ('VapeHub', 'Ірина Коваленко', '+380501234589', 'hub@vape.com.ua', 'Одеса, вул. Дерибасівська, 15');

-- 4. Додаємо новий продаж

INSERT INTO sale (sale_date, customer_id, total_amount, payment_method)

VALUES (CURRENT_DATE, 1, 159.00, 'card');

-- 5. Додаємо позицію продажу

INSERT INTO sale_item (sale_id, product_id, quantity, unit_price)

VALUES (5, 5, 1, 159.00);

```
1  SELECT * FROM category ORDER BY category_id DESC;
```

Data Output Messages Notifications

	category_id [PK] integer	category_name character varying (50)	description text
1	4	Одноразки	Популярні одноразові випаровувачі різних с...
2	3	Аксесуари	Котушки, картриджі, чохли та інші аксесуари
3	2	Рідини	Рідини різних смаків і міцності
4	1	Вейпи	Одноразові сигарети, под-системи та бокс-м...

```
1  SELECT * FROM product ORDER BY product_id DESC;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 5 Page No: 1 of

	product_id [PK] integer	sku character varying (30)	product_name character varying (100)	description text	category_id integer	base_price numeric (10,2)	nicotine_level numeric (4,2)
1	5	L002	Elf Bar 5000 Blue Razz	Одноразка з смаком блакитної мали...	2	159.00	5.00
2	4	V002	GeekVape Aegis Legend 2	Захищений від води бокс-мод	1	2299.00	0.00
3	3	A001	Котушки Smok TFV9 Mesh 0.15 Ом (5 ...	Для атомайзерів Smok	3	249.00	[null]
4	2	L001	Elf Bar 5000 Mango	Популярна одноразка	2	149.00	5.00
5	1	V001	Xros Mini 5	Компактний под-система 5 покоління	1	899.00	0.00

```sql
SELECT supplier_name, contact_person, phone, email
FROM supplier
ORDER BY supplier_id DESC LIMIT 1;
```

Data Output Messages Notifications

	supplier_name character varying (100)	contact_person character varying (100)	phone character varying (20)	email character varying (100)
1	VapeHub	Ірина Коваленко	+380501234589	hub@vape.com.ua

```sql
SELECT sale_id, sale_date, customer_id, total_amount, payment_method
FROM sale
ORDER BY sale_id DESC LIMIT 1;
```

Data Output Messages Notifications

	sale_id [PK] integer	sale_date date	customer_id integer	total_amount numeric (12,2)	payment_method character varying (30)
1	5	2026-04-21	1	159.00	card

<u>Вибірка даних (SELECT):</u>

1. Вибірка товарів певної категорії

```sql
SELECT product_name, base_price, nicotine_level
FROM product
WHERE category_id = 2;
```

Data Output Messages Notifications

	product_name character varying (100)	base_price numeric (10,2)	nicotine_level numeric (4,2)
1	Elf Bar 5000 Mango	149.00	5.00
2	Elf Bar 5000 Blue Razz	159.00	5.00

2. Пошук товарів з низьким залишком на складі

```sql
SELECT p.product_name, i.quantity_in_stock, i.min_stock_level
FROM product p
JOIN inventory i ON p.product_id = i.product_id
WHERE i.quantity_in_stock <= i.min_stock_level;
```

Data Output Messages Notifications

	product_name character varying (100)	quantity_in_stock integer	min_stock_level integer
1	Chaser M'ята	4	20
2	Картридж Oxva Xlim P...	2	10

3. Вибірка всіх продажів за останній тиждень з сумою більше 500 грн

```
SELECT s.sale_id, s.sale_date, c.name AS customer_name, s.total_amount
FROM sale s
JOIN customer c ON s.customer_id = c.customer_id
WHERE s.sale_date >= CURRENT_DATE - INTERVAL '7 days'
  AND s.total_amount > 500;
```

Data Output Messages Notifications

	sale_id integer	sale_date date	customer_name character varying (100)	total_amount numeric (12,2)
1	4	2026-04-17	Назар Москаль	2299.00

<u>Оновлення даних (UPDATE)</u>

1. Зміна статусу залишку (наприклад, після продажу)

UPDATE inventory

SET quantity_in_stock = quantity_in_stock - 2,

last_updated = CURRENT_TIMESTAMP

WHERE product_id = 6; -- chaser мята

```
SELECT quantity_in_stock, last_updated
FROM inventory
WHERE product_id = 6;
```

Data Output Messages Notifications

	quantity_in_stock integer	last_updated timestamp without time zone
1	2	2026-04-21 02:21:30.774639

2. Оновлення контактних даних клієнта

UPDATE customer

SET phone = '+380965279249', email = 'semchuk.max.updated@gmail.com'

WHERE name = 'Семчук Максим';

```
SELECT phone, email FROM customer WHERE name = 'Семчук Максим';
```

Data Output Messages Notifications

	phone character varying (20)	email character varying (100)
1	+380965279249	semchuk.max.updated@gmail.c...

---

3. Зміна ціни товару

UPDATE product

SET base_price = 500.00

WHERE sku = 'L002';

```
SELECT sku, product_name, base_price
FROM product
WHERE sku = 'L002';
```

Data Output Messages Notifications

	sku character varying (30)	product_name character varying (100)	base_price numeric (10,2)
1	L002	Elf Bar 5000 Blue Razz	500.00

<u>Безпечне видалення даних (DELETE)</u>

Перевіряєм що будем видаляти

```
SELECT * FROM product WHERE sku = 'TEST001';
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1

	product_id [PK] integer	sku character varying (30)	product_name character varying (100)	description text	category_id integer	base_price numeric (10,2)
1	8	TEST001	Тест для видалення	Цей товар створено щоб видали...	1	499.00

Видаляємо товар

```
DELETE FROM product
WHERE sku = 'TEST001';
SELECT * FROM product WHERE sku = 'TEST001';
```

Data Output Messages Notifications

	product_id [PK] integer	sku character varying (30)	product_name character varying (100)	description text	category_id integer	base_price numeric (10,2)	nicotine_level numeric (4,2)	volume integer	power integer

Висновки:

Під час виконання лабораторної роботи №3 я закріпив навички маніпулювання даними (DML) для OLTP-систем у PostgreSQL на базі розробленої схеми «Вейп-шоп».

На практиці було застосовано оператор SELECT для точної вибірки даних із фільтрацією WHERE та JOIN, INSERT для додавання нових записів, UPDATE для зміни існуючих даних та DELETE для безпечного видалення записів.

Особливо важливою виявилася необхідність використання умови WHERE в операторах UPDATE та DELETE, а також дотримання порядку видалення записів через зовнішні ключі. Крім того, успішно перевірені обмеження цілісності бази даних (UNIQUE, CHECK, FOREIGN KEY).